

Práctica 3: Campos escalares

Los campos escalares

1. Graficar el dominio de los siguientes campos escalares indicando claramente si el borde está o no incluido en el mismo. Justificar la respuesta efectuando la determinación analítica.

a) $f(x, y) = \sqrt{x + \sqrt{y}}$

b) $f(x, y) = \sqrt{xy}$

c) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^3}$

d) $f(x, y) = \ln(x - y)$

e) $f(y) = \frac{1}{\sin(y)}$

f) $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 25}}{x - y}$

g) $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

2. Trace las curvas de nivel de las funciones para los valores k dados en Geogebra o software equivalente.

a) $f(x, y) = 6 - 3x - 2y, \quad k = -6, 0, 6, 12$

b) $f(x, y) = x^2 + y^2, \quad k = 0, 1, 4, 9, 49$

c) $f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - (y + 1)^2}, \quad k = 0, 1, 2, 3$

d) $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1, \quad k = 2, 5, 10, 17$

e) $f(x, y) = -xye^{-x^2 - y^2}, \quad k = -5, -2, -1, 0, 1, 2, 5$

3. Un modelo para el área del cuerpo humano está dado por la función

$$S(p, a) = 0,01424p^{0,425}a^{0,725}$$

donde p = Peso en Kg y a = Altura en centímetros. La superficie S viene dada en metros cuadrados.

- (a) Encuentre $S(72, 180)$ e interprete.
- (b) ¿Cuál es el área de su propio cuerpo?

Límites y continuidad

4. Calcule los siguientes límites

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} x^2 + 3x^3y^2 - y^4 + 4xy^2 - 11$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{7x^2y}{x^2 + y^2}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{7x^2y}{x^2 + y^2}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (\pi, \pi/2)} \frac{y}{\operatorname{sen}(x - y)}$$

5. Demuestre que éstos límite no existen:

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

6. Determine si las siguientes funciones son continuas en el punto P :

$$a) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + xy + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad P = (0, 0)$$

$$b) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad P = (0, 0)$$

$$c) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(xy)}{xy} & \text{si } xy \neq 0 \\ 1 & \text{si } xy = 0 \end{cases}, \quad P = ()$$

$$d) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3 + x^3y^2 - 10}{2 - xy} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ -5 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (2, 1)$$